

TEKNOFEST MESLEKİ YETENEK YARIŞMASI KAYNAKÇILIK KATEGORİSİ

2026



İÇİNDEKİLER

VERSİYONLAR	3
TANIMLAR ve KISALTMALAR DİZİNİ	4
1. YARIŞMA AMACI	5
2. YARIŞMA KAPSAMI	5
3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI	5
3.1. Takım Oluşturma	6
3.2. Danışman Yükümlülükleri	7
3.3. Süreç Bilgileri	7
3.4. Başvuru Esasları	8
4. YARIŞMA TAKVİMİ	9
5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME	9
5.1. İSG Eğitim Süreci	9
5.2. Ön Değerlendirme Sınavı	10
5.3. Proje Sunum Aşaması	10
5.3.1. Video Sunum İçeriği	10
5.3.2. Değerlendirme Kriterleri	12
5.4. Yarışma Finali	13
Yarışma Akışı	14
Parça 1 (Şekil 1.2)	16
• Malzeme: 3” ANSI B36.19 paslanmaz çelik boru	16
• Birleşim tipi: T bağlantı (boru – boru)	16
• Kaynak tipi: Tek pas çevresel kaynak (Şekil 1.1)	16
• Yöntem: TIG (Argon kaynağı)	16
Parça 2 (Şekil 2.2)	16
• Malzeme: S355JR yapı çeliği	16
• Birleşim tipi: Karmaşık geometri – plaka birleşimi	16
• Kaynak tipi: 3 paslı bindirme kaynak(Şekil 2.1)	16
• Yöntem: MIG/MAG (Gazaltı)	16
5.4.1. Değerlendirme Kriterleri	18
5.4.2. Malzeme ve Ekipmanlar	20
6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ	20
7. İLETİŞİM	21
8. GENEL KURALLAR	21
9. ETİK KURALLAR	21

10. SORUMLULUK BEYANI



VERSİYONLAR

VERSİYON	TARİH	Açıklama
V1.0	18.05.2026	TEKNOFEST 2026 İlk Versiyon
V1.1	1.06.2026	Yarışma Takvimi
V1.2	15.06.2026	Yarışma Takvimi
V1.3	10.07.2026	Proje Sunum Aşaması
V1.4	21.07.2026	Yarışma Takvimi
V1.5	13.08.2026	Yarışma Finali

TANIMLAR ve KISALTMALAR DİZİNİ

KYS: TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemi'ni,

Takım Danışmanı: Her takım için en fazla 1 öğretmen/eğitmen/akademisyen,

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini,

T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını,

Takım Kaptanı: Yarışmalarda takımı temsil eden ve süreç boyunca iletişim sorumluluğunu üstlenen takım üyesidir,

Yarışma Takvimi: Yarışmanın başvuru, değerlendirme ve final süreçlerini içeren zaman çizelgesi,

Yarışma Süreci: Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarih ile final sonuçlarının açıklandığı tarih arasında geçen süreyi tanımlamaktadır.

İtiraz Süreci: Final puanlaması sonrası, belirli bir baraj puanının altında kalındığında veya haksızlık/yanlış değerlendirme düşünüldüğünde takımların resmî olarak puan değerlendirmesine itiraz etmesi için sunulan mekanizmadır.

Diskalifiye: Yarışma kurallarına aykırı davranış, intihal, rapor kopyalama veya takım kurallarını ihlâl gibi durumlarda takımın yarışma dışı bırakılması durumudur. Diskalifiye olan takımların tekrar itiraz veya yeniden katılım hakkı yoktur.

1. YARIŞMA AMACI

Bu yarışmanın amacı, katılımcıların kaynakçılık konusunda bilgi, beceri ve hızlarını test etmeyi amaçlayan teknik bir yarışmadır. Yarışma, kaynakçılıkla ilgilenen bireylerin el becerilerini geliştirmelerine, teknik bilgilerini pekiştirmelerine ve endüstri standartlarına uygun montaj yapabilme yetkinliklerini artırmalarına olanak tanır. Aynı zamanda, sektördeki profesyonellerle tanışma fırsatı sunarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

2. YARIŞMA KAPSAMI

Yarışma, kaynak ile birleştirme süreçlerine odaklanan bir etkinlik olup, katılımcılardan verilen malzemeleri belirlenen süre içerisinde doğru ve işlevsel şekilde kaynatmaları beklenmektedir. Kaynak sürecinde dikkat edilen temel kriterler; koruyucu ekipman seçimi, doğru kaynak nüfuziyeti, kaynak sürekliliği, kaynak uygulama esnasında kaynak makinesinde doğru parametre seçimi, kaynak dikiş formu, farklı kaynak uygulamaları gibi unsurları içerir.

3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

- Yarışma lise seviyesi ve serbest seviye olmak üzere 2 seviyeden oluşmaktadır. Lise kategorisinde; Türkiye’de ve yurt dışında öğrenim gören meslek lisesi öğrencileri ile Türkiye’de öğrenim gören (Açık Öğretim dahil) lise öğrencileri ve mezunları başvurabilir; mezunlar için mezuniyet tarihinin en fazla üç yıl geçmiş olması gerekmektedir. Meslek lisesi dışındaki liselerden başvuran katılımcıların ilgili alanda çıraklık, kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmaları zorunludur.
- Yarışmanın serbest kategorisine; Türkiye’den ve yurt dışından, herhangi bir mesleki diploma şartı aranmaksızın, ilgili alanda en az 1 yıl sahada çalışmış veya kişisel çabalarıyla kendini geliştirmiş, çıraklık, kalfalık ya da ustalık belgesine sahip bireyler başvurabilir.
- Seviye seçimi yaparken, başvuru döneminde bulunduğunuz eğitim seviyesi dikkate alınmalıdır.
- Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanların ise çalıştıkları kurumu gösterir onaylı belgelerini ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
- Yarışmacılar aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmalara başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Sunulan tüm fikir ve belgelerin yarışmacılar tarafından özgün olarak oluşturulması ve intihal içermemesi gerekmektedir. Yarışma sürecinde teslim edilen raporlar, intihal tespit yazılımlarıyla taranacaktır. Projenin sunulduğu raporda, çalışma konusuyla ilgisi olmayan, manipülatif veya siyasi ifade ve içeriklere yer verilmemelidir.

- Koşullara uymayan veya usule aykırı davranış sergileyen takım/yarışmacı doğrudan diskalifiye edilir; diskalifiye edilenlerin yarışma sonuçlarına veya komite kararlarına itiraz hakkı yoktur.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, yarışma süresince ek duyurular yapma ve kurallarda güncelleme hakkını saklı tutar.
- Tüm katılımcıların duyuruları ve güncellemeleri takip etme sorumluluğu vardır.
- Her katılımcının yarışmaya adil bir başlangıç yapabilmesi amaçlanmaktadır. Şartnamede belirtilen araç gereç ve makinalarla projelerin tamamlanması beklenmektedir. Yarışma kapsamında talep edilmediği sürece yarışmacıların alana herhangi bir malzeme getirmeleri yasaktır.
- Takımdaki bir öğrenci/yarışmacı zorunlu bir durum nedeniyle yarışmanın final etabına katılamayacaksa, durum final etabından en az bir hafta önce yarışma yönetimine bildirilmelidir. Yönetim uygun görürse, bu öğrencinin yerine başka bir öğrenci/yarışmacı olabilir.
- Yarışmacı TEKNOFEST 2026'ya katılacağı projesi ile geçmiş yıllarda düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına katılım sağladı ise projesini/fikrini geliştirme ve/veya dönüştürme şartı ile tekrar başvuru yapabilmektedir.
- Yarışmacı daha önce katıldığı proje raporunun/fikrinin birebir aynısı ve/veya kopya raporu/fikri ile katılamaz. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır.
- Başvurular **30 Haziran 2026** tarihine kadar <http://www.t3kys.com> başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

3.1. Takım Oluşturma

- Takımlar en az 2 en fazla 4 kişiden, oluşmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
- Lise seviyesinde takımlar danışman bulundurmak zorundadır. Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Serbest seviye için danışman şartı bulunmamaktadır.
- Danışman, takım üyesi rolüyle eklenmemelidir. Danışmanın takımdaki rolü danışman olarak belirtilmelidir.
- Yarışmaya yalnızca takım olarak başvurulabilir; bireysel katılım kabul edilmez. Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi, birden fazla farklı okuldan öğrencinin bir araya gelmesi ile de oluşturulabilir.
- Takımlarda takım kaptanı bulunmalıdır.
- Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemde, takım oluştururken seçtiğiniz eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır. Eğitim seviyesi seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman (varsa) sistem üzerinden kayıt olur, danışman (varsa) ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak "Takım bilgilerim" kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi

tamamlanmış olmaz.

- Bir takım üyesi bu kategori ve farklı bir Mesleki Yetenek Yarışması kategorileri kapsamında başka bir takımda yer alamaz veya yarışamaz.

3.2. Danışman Yükümlülükleri

- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanın takımındaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.
- Danışman öğretmen/akademisyen, ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman veya mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişiler olabilir.
- Mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişi danışmanlık yapacaksa, ilgili alana ait ustalık belgesi veya usta öğretici belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Lise seviyesindeki takımların danışmanları aracılığıyla başvuru yapmaları ve yarışma alanına danışmanlarıyla gelmeleri zorunludur.
- Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder.
- Lise seviyesindeki takımların danışmanlarının final aşamasında takımının yanında bulunması zorunlu olup, final aşamasına mücbir sebeplerden katılım sağlayamayacak danışmanların iletisim@teknofest.org mail adresine gerekçesinin ve yer aldığı dilekçeyi TEKNOFEST Yarışmalar birimine gönderilmesi gerekmektedir.
- Danışmanların proje faaliyetlerinde fiilen yer almaları yasaktır.
- Danışman, Mesleki Yetenek Yarışması kapsamında yalnızca tek bir takıma danışmanlık yapabilir.

3.3. Süreç Bilgileri

- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS' ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor/Sunum/Form Son Yükleme Tarihi, İtiraz Süreci, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup, iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.

- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor/Sunum/Form Alımı, Rapor/Sunum/Form Sonuçları, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri TEKNOFEST tarafından belirlenen tarihe kadar yapılmaktadır. Sınav tarihinden itibaren takımlarda değişiklik yapılamaz. TEKNOFEST Yarışmalar komitesi, belirli bir tarihe kadar takım üyelerinde değişiklik yapılmasına izin verebilir. Bu tarihten sonra takım yapısında değişiklik yapılamaz.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı takım başı en fazla (5) kişi (danışman dahil) olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Takım oluşturulurken bu maddenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun yarışmaya başvuru yapması gerekmektedir.
- Başvuru sürecini tamamlayan yarışmacılar, herhangi bir eleme sürecine tabi tutulmaksızın, yarışma takviminde belirtilen bir sonraki aşama için hazırlık yapmalıdır.
- Yarışma kapsamında katılımcılara herhangi bir maddi destek sağlanmayacaktır.
- İlk iki değerlendirme aşamasında itiraz hakkı bulunmamaktadır.
- Final etabında yarışan takımlar yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yapılan itirazlar, final etabında görev alan hakem heyeti tarafından incelenecek ve sonuç, TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü ile istişare edilerek takımlara bildirilecektir.
- Final etabı, tüm ziyaretçi ve yarışmacılara açık şekilde gerçekleştirilecektir.

3.4. Başvuru Esasları

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvurular **30 Haziran 2026** tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ

AÇIKLAMA	TARİH
Son Başvuru Tarihi	30 Haziran 2026
Ön Değerlendirme Sınav Tarihi	3-7 Temmuz 2026
Ön Değerlendirme Sonuçların Duyurulması	9-11 Temmuz 2026
Proje Sunumlar Son Yükleme Tarihi	31 Temmuz 2026 – 17.00
Finalistlerin Açıklanması	10-14 Ağustos 2026
TEKNOFEST Yarışma Finalleri	Ağustos- Eylül 2026

Tablo 1 Yarışma Takvimi

5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

Kaynakçılık kategorisi kapsamında değerlendirme süreci; Proje Ön Değerlendirme Sınavı, Proje Sunumu Aşaması ve Yarışma Final puanlaması olarak üç farklı aşamada yapılacaktır. Proje Ön Değerlendirme Sınavına girmeyen ve Proje Sunumu dosyalarını göndermeyen takımlar yarışmaya katılmaya hak kazanamayacaklardır.

Yarışmacının projesinin nihai puanının %15'i Proje Sunum Aşaması ve %85'i Yarışma Finali Puanlamasından oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda rapor puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir. Sınav ve proje sunum puanları, Toplam Puanın %15'ini oluşturacaktır.

PUANLAMA TÜRÜ	PUANLAMA YÜZDESİ
Ön Değerlendirme Sınavı	%0
Proje Sunum Aşaması	%15
Prototip ve Final Sunum Puanlaması	%85

Tablo 2 Puanlama Yüzdelik Tablosu

5.1. İSG Eğitim Süreci

Yarışma kapsamında finalist olan takımlara çevrimiçi olarak İSG eğitimi gerçekleştirilecektir. Süreç ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

5.2. Ön Değerlendirme Sınavı

Ön Değerlendirme Sınavı, takvimde belirtilen günde ve saatler arasında KYS sistemi üzerinden takım kaptanı hesabına atanacaktır. Sınavda çıkacak sorulara dair konu başlıkları; kaynak temel bilgileri, kaynak yöntemleri ve kaynak çeşitleri, malzeme bilgisi, kaynak parametreleri vb. olacaktır. Takvimde belirtilen gün-saat ve süre içerisinde her takımın sınavı tamamlaması gerekmektedir. Bu kapsamda elenecek olan takımların itiraz hakkı bulunmamaktadır. Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Başvuru sonrası takımların girmiş oldukları ön değerlendirme sınavı ile bir “ön eleme” işlemi gerçekleştirilecektir. Bu ön eleme sürecinde girmiş oldukları sınav sonuçları değerlendirilecek olup baraj puanının altında kalan takımlar elenecektir.

5.3. Proje Sunum Aşaması

Bu aşamada ön değerlendirme testinde başarılı olmuş takımlardan, uygun bir atölye ortamında;

- ✓ Lise kategorisinde yarışanlardan **köşe kaynak**,
- ✓ Serbest kategoride yarışanlardan **bindirme kaynak** yapmaları

ve bir video hazırlamaları beklenmektedir.

Takımlar takım içerisinde 1 yarışmacıyı belirlemelidir. Video sunum aşamasında takım içerisinde belirlenip kaynak uygulamasını gerçekleştiren yarışmacı ile final etabında kaynak uygulamasını gerçekleştirecek yarışmacı aynı kişi olmalıdır.

Video sunum aşamasında kaynak uygulamasını gerçekleştiren takım üyesi zorunlu bir durum nedeniyle yarışmanın final etabına katılamayacaksa, durum final etabından en az bir hafta önce yarışma yönetimine bildirilmelidir.

Takımlar tarafından gönderilen video değerlendirme heyeti tarafından değerlendirilecektir. İstenen şekilde eksiksiz olarak işlemleri tamamlayan takımlar final aşamasına katılmaya hak kazanacaktır. Sunum sonuçlarına göre finale katılmaya hak kazanan takımlar yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır.

5.3.1. Video Sunum İçeriği

Yarışmacıların hazırlayacakları video sunum içeriği şu aşamalardan oluşacaktır:

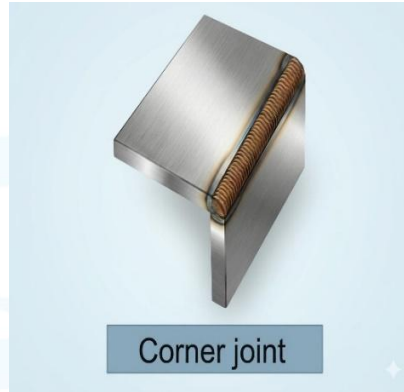
1. Kendini tanıtırma (30-45 sn)
 - Okul, firma adı
 - Kaynak deneyimi
 - Hangi kaynak yöntemlerinde tecrübe sahibi olduğu
2. Kaynak Ekipmanları Tanıtımı (1 dk)
 - Kaynak makinası
 - Elektrot/Tel

- Gaz türü
 - Amper ayarı
3. Uygulamalı Kaynak (3-4 dk)
- Yarışmacı kısa bir kaynak işlemi yapar.
4. Gösterilmesi gerekenler:
- Parça hazırlığı
 - Puntalama
 - Kaynak çekimi
 - Dikiş görüntüsü

İstenen Uygulamalar:

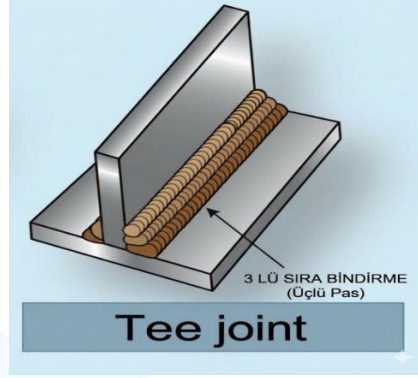
- **Lise Kategorisi için;**

- ✓ Köşe kaynağı uygulaması yapılmalıdır. (Tek sıra)
- ✓ Parça sac kalınlığı 10-15 mm, parça uzunluğu 300 mm (2 adet)
- ✓ Parça kalınlığına göre kaynak yüksekliği adaylar tarafından belirlenecektir.
- ✓ Parçalar birbirine aşağıda gösterilen şekilde kaynakılacaktır.



- **Serbest Kategori için;**

- ✓ Bindirme kaynak uygulaması yapılmalıdır. (3 sıra)
- ✓ Parça sac kalınlığı 20-25 mm, parça uzunluğu 300 mm (2 adet)
- ✓ Parçalar birbirine aşağıda gösterilen şekilde puntalanacak, tek yüzü 3'lü bindirme kaynak dikişleri ile geçilecektir.



5. Video Teknik Özellikleri

- Video Süresi Minimum: 5 Dakika
- Video Süresi Maximum: 7 Dakika
- Çözünürlük: Minimum 720p önerilir.
- Format: Yatay çekim
- Yükleme: YouTube'a "Liste Dışı" (Unlisted) olarak yüklenmelidir.

Video sunumlar yarışma takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanmalı ve dijital olarak belirtilen platforma yüklenmelidir. Bu süreler için de teslim edilmeyen sunumlar geçersiz sayılacaktır.

***Proje sunumu kapsamında istenilen görevleri yarışmacıların gerçekleştirmesi gerekmektedir. Danışman bu aşamada proje sunumuna dahil olmaz. Danışmanların dahil olduğu proje sunumları geçersiz sayılacaktır.*

5.3.2. Değerlendirme Kriterleri

Proje Sunum Aşaması kapsamında takımlar tarafından hazırlanan video sunumlar, yarışmacıların teknik bilgi düzeylerini, kaynak uygulama becerilerini ve süreci doğru şekilde ifade edebilme yetkinliklerini ölçmek amacıyla değerlendirilecektir.

Bu aşamada yapılan değerlendirme, yalnızca ortaya çıkan nihai ürünün kalitesine değil; aynı zamanda yarışmacının uygulama sürecindeki yaklaşımına, ekipman ve parametre seçimindeki doğruluğuna ve kaynak uygulama disiplinine odaklanmaktadır.

Video sunumlar; parça hazırlığından kaynak uygulamasına kadar olan tüm süreci kapsayacak şekilde incelenecek olup, yarışmacıların teknik anlatım becerileri de değerlendirme kapsamına dahil edilecektir.

PUANLAMA TÜRÜ	PUAN
Kendini ifade etme ve teknik anlatım	10
Kaynak ekipmanlarını doğru tanıtmak	15

Kaynak parametrelerinin doğruluğu	20
Parça hazırlığı ve puntalama	15
Kaynak uygulama tekniği	25
Kaynak dikiş kalitesi (görsel değerlendirme)	15
TOPLAM	100

Tablo 3 Yarışma Puanlaması

“Video üzerinden yapılan değerlendirme **nihai kaliteyi değil, uygulama kabiliyetini ölçer**”

5.4. Yarışma Finali

Bu aşamada yarışmacılar, kendi kategorilerine göre istenen tür ve çeşitte kaynak yöntemini kullanarak final etabını tamamlayacaktır. Yarışmacılara verilen süre tamamlandığında jüri kriterlere göre kaynak kalitesini değerlendirecektir. Bu süreçte kaynak ekipman seçimi, kaynak parametreleri ve kaynak dikiş kalitesini değerlendirerek puanlamasını yapacaktır.

Yarışma finalinde tüm finalistlerden kendileri için seçili kaynak uygulamalarını yapmadan önce;

- ✓ Koruyucu ekipman seçimi,
- ✓ Kaynak teli seçimi,
- ✓ Kaynak makinesi parametrelerinin ayarlanması (tel hızı, makine voltaj ayarı vb.)
- ✓ Kaynak torcu için doğru nozul ve meme seçimi,
- ✓ Kaynak uygulaması öncesi parça hazırlığı,

Konu başlıkları puanlamaya dahil olacak şekilde değerlendirilecektir.

• Lise Kategorisi için;

Amaç: Bu aşamada yarışmacıların:

- MIG/MAG (Gazaltı) kaynak becerileri
- Teknik resim okuma ve uygulama yeteneği
- Kaynak sırası ve pas yönetimi
- İş güvenliği farkındalığı

ölçülecektir.

Parça Tanımı (Şekil 1.1)

Yarışmacılara aşağıdaki teknik resimde verilen parça teslim edilir:

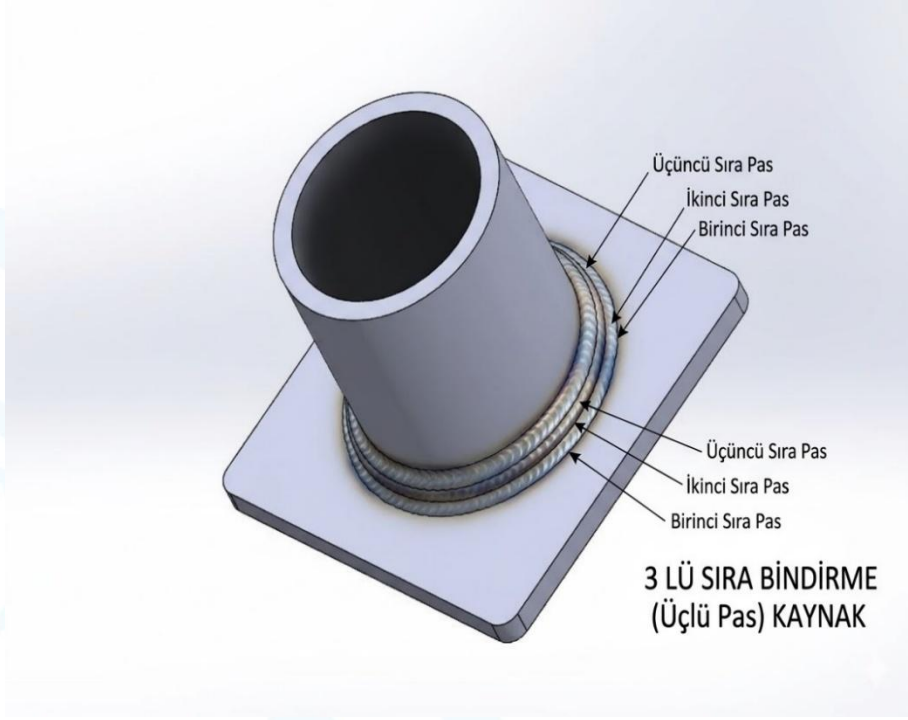
- **Malzeme:**
 - Boru: S275JR
 - Taban plaka: S355JR
- **Boru çapı:** Ø160 mm
- **Plaka ölçüsü:** 250x 250 mm
- **Kalınlık:** 10 mm
- **Bağlantı tipi:** Boru – plaka birleşimi (çevresel kaynak)

Kaynak Tipi (Şekil 1.2)

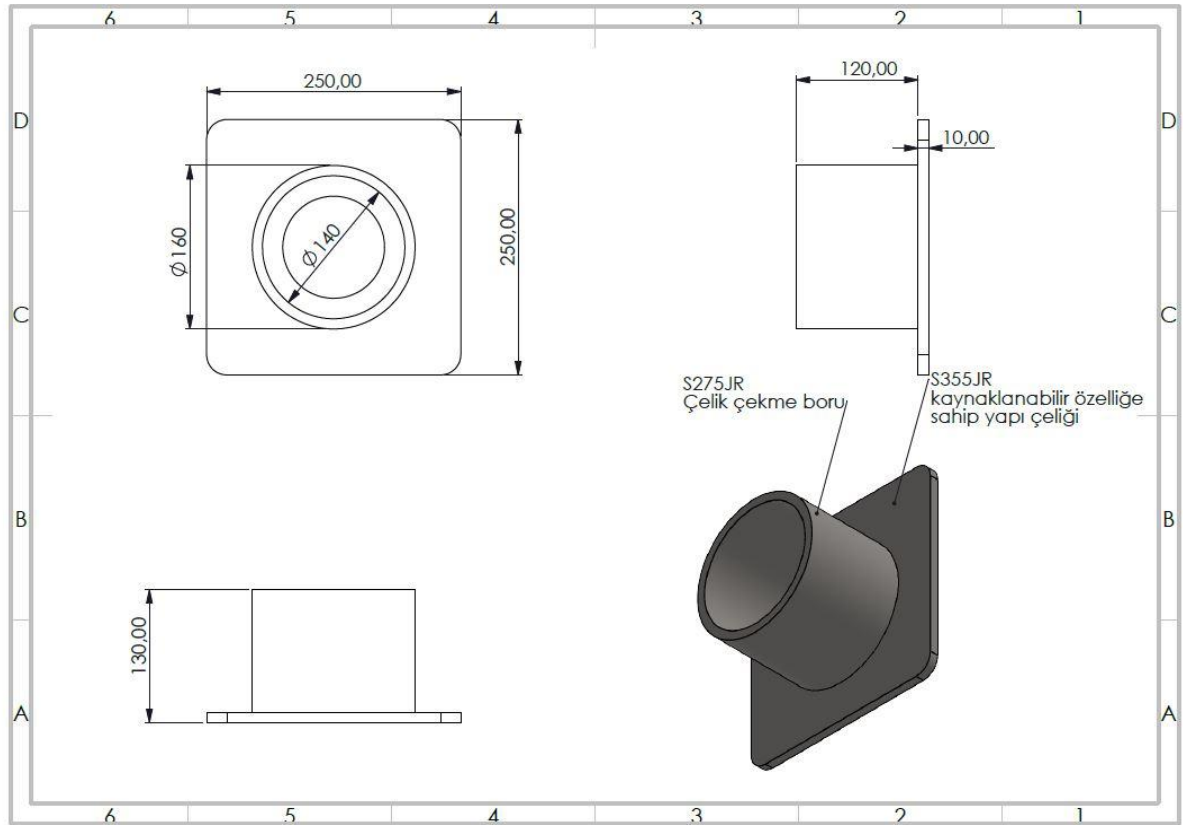
- 3 paslı bindirme (çok pasolu) kaynak
- Sadece **MIG/MAG (gazaltı)** yöntemi kullanılacaktır.

Yarışma Akışı

Yarışmanın yarı final/final aşamasında lise kategorisinde yarışmacılara teknik resmi verilen S275JR çelik boru ile S355JR taban plakadan oluşan parça teslim edilir ve yarışmacılardan yalnızca MIG/MAG (gazaltı) kaynak yöntemi kullanarak boru ile plaka arasındaki çevresel birleşimi üç paslı (kök, dolgu ve kapak pası) olarak tamamlamaları beklenir. Yarışma, hazırlık aşamasıyla başlar; bu aşamada yarışmacı parçayı kontrol eder, makine ayarlarını (akım, tel hızı ve gaz debisi) yapar ve gerekli kişisel koruyucu ekipmanlarını eksiksiz şekilde kullanıma hazır hale getirir. Ardından borunun plaka üzerine doğru konumlandırılması sağlanır ve en az üç veya dört noktadan puntalama yapılarak sabitlenir. Puntalama sonrası yarışmacı sırasıyla kök pası, dolgu paslarını uygulayarak kaynak işlemini tamamlar; bu süreçte kaynak dikişinin sürekliliği, nüfuziyeti ve düzgün ilerleme büyük önem taşır. Kaynak işlemi tamamlandıktan sonra yüzey temizliği yapılır, cüruf ve sıçrantılar giderilir ve ortaya çıkan kaynak dikişi görsel olarak değerlendirmeye sunulur. Tüm süreç boyunca yarışmacının iş güvenliği kurallarına uygun hareket etmesi zorunludur. Değerlendirme; teknik uygunluk, kaynak kalitesi, pas sırasına uyum, görsel dikiş kalitesi ve iş güvenliği kriterlerine göre kaynak makinası parametreleri jüri tarafından puanlandırılır.



Şekil 1.1



Şekil 1.2

- **Serbest Kategori için;**

Amaç: Bu aşamada yarışmacıların:

- Farklı kaynak yöntemlerine (TIG ve MIG/MAG) hakimiyeti
- Paslanmaz ve yapı çeliği kaynak kabiliyeti
- Kaynak sırası ve proses yönetimi
- Isı kontrolü ve dikiş kalitesi
- Teknik resim okuma ve uygulama becerisi
- İş güvenliği farkındalığı

ölçülecektir.

Parça Tanımı

Parça 1 (Şekil 1.2)

- **Malzeme:** 3” ANSI B36.19 paslanmaz çelik boru
- **Birleşim tipi:** T bağlantı (boru – boru)
- **Kaynak tipi:** Tek pas çevresel kaynak (**Şekil 1.1**)
- **Yöntem:** TIG (Argon kaynağı)

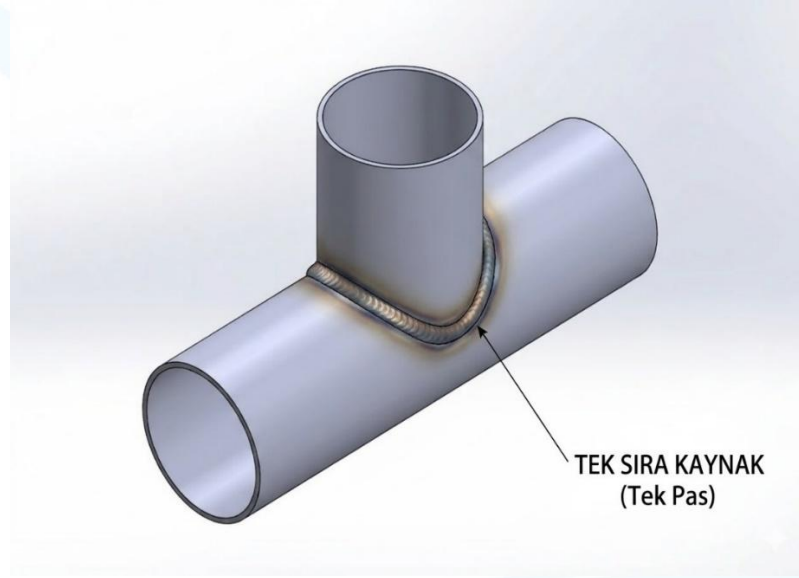
Parça 2 (Şekil 2.2)

- **Malzeme:** S355JR yapı çeliği
- **Birleşim tipi:** Karmaşık geometri – plaka birleşimi
- **Kaynak tipi:** 3 paslı bindirme kaynak(**Şekil 2.1**)
- **Yöntem:** MIG/MAG (Gazaltı)

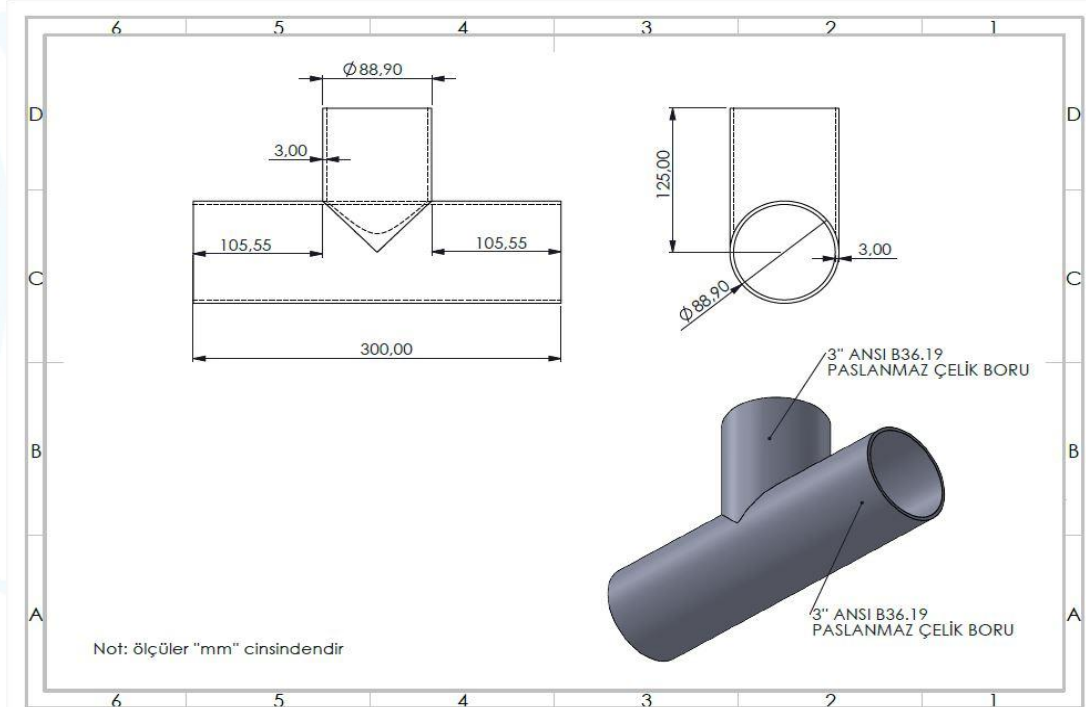
Yarışma Akışı

Serbest kategori yarı final/final aşamasında yarışmacılara teknik resimleri verilen iki farklı parça teslim edilir ve yarışmacılardan her iki parçayı farklı kaynak yöntemleri kullanarak tamamlamaları beklenir. İlk parça, paslanmaz çelik boruların birleşiminden oluşan T bağlantı formundadır ve bu parça yalnızca **TIG (argon) kaynağı** ile tek pas olarak kaynak edilecektir; bu aşamada yarışmacının özellikle ısı kontrolü, nüfuziyet ve estetik dikiş kalitesi ön plana çıkar. İkinci parça ise S355JR yapı çeliğinden oluşan ve çok paslı kaynak gerektiren bir plaka-boru birleşimidir; bu parçada yarışmacılar **MIG/MAG (gazaltı) kaynağı** kullanarak üç paslı (kök, dolgu ve kapak pası) bindirme kaynağı uygulayacaktır. Yarışma süreci hazırlık aşamasıyla başlar; yarışmacı her iki parça için makine ayarlarını (akım, tel hızı, gaz debisi veya argon ayarı) yapar, uygun sarf malzemesini seçer ve kişisel koruyucu ekipmanlarını eksiksiz şekilde kullanır. Ardından parçaların doğru konumlandırılması sağlanır ve puntalama işlemleri gerçekleştirilir. TIG kaynağı uygulamasında tek pas ile temiz ve kontrollü bir dikiş beklenirken, gazaltı kaynağında pas sırasına uygun ilerleme, dikiş sürekliliği ve homojen dolgu büyük önem taşır.

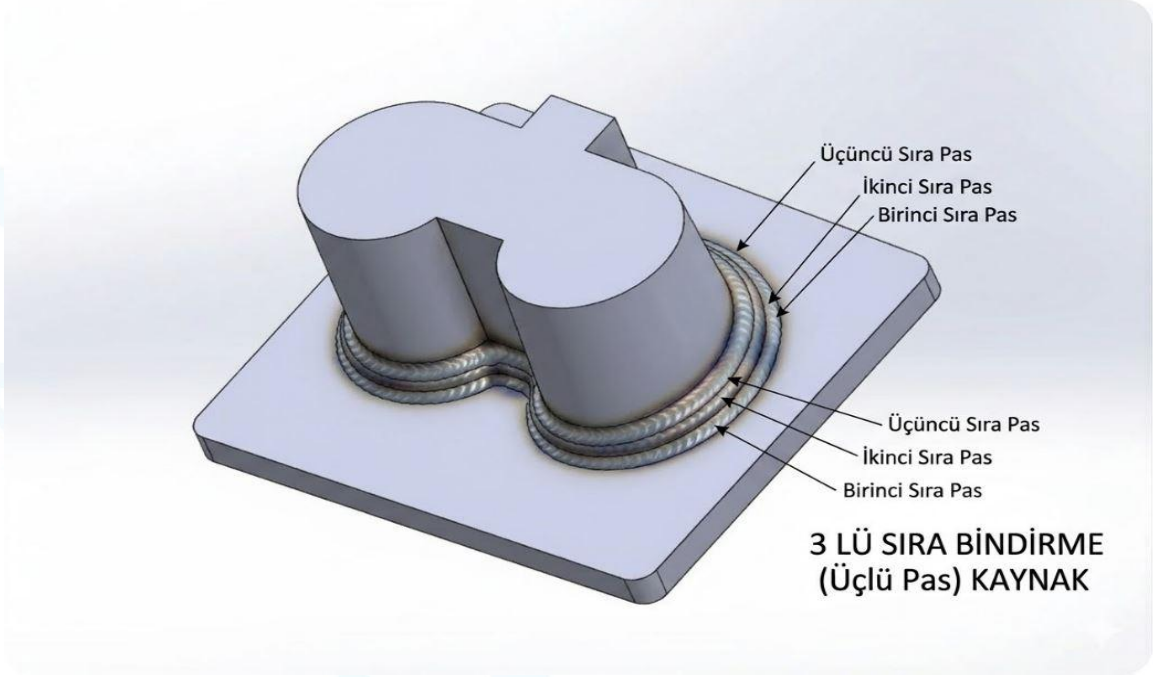
Kaynak işlemlerinin tamamlanmasının ardından yüzey temizliği yapılır, cüruf ve sıçrantılar giderilir ve her iki parçadaki kaynak dikişleri görsel olarak değerlendirmeye sunulur. Tüm süreç boyunca yarışmacının iş güvenliği kurallarına uygun hareket etmesi zorunludur. Değerlendirme; her iki kaynak yöntemi için teknik uygunluk, kaynak kalitesi, proses kontrolü, görsel dikiş kalitesi ve iş güvenliği kriterlerine göre jüri tarafından puanlandırılır.



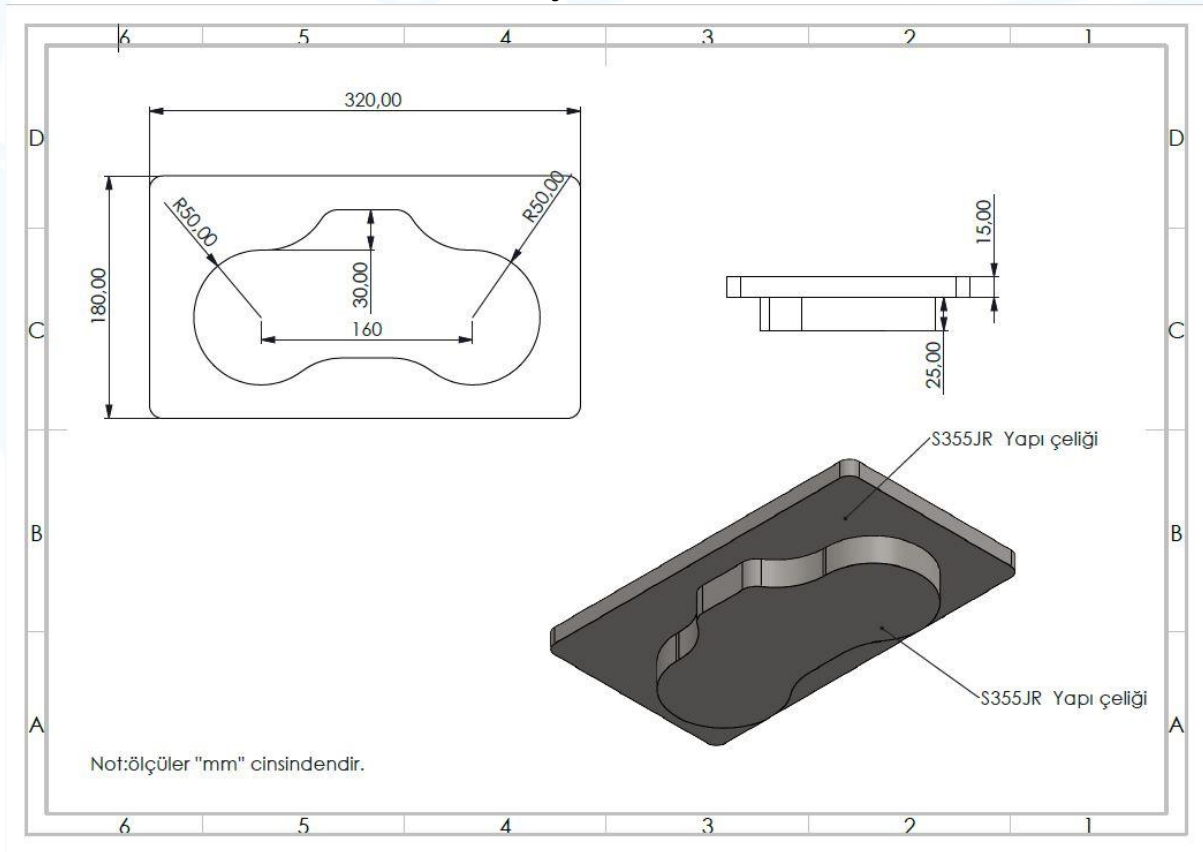
Şekil 1.1



Şekil 1.2



Şekil 2.1



Şekil 2.2

5.4.1. Değerlendirme Kriterleri

Lise kategorisi ve serbest kategori için farklı kaynak uygulamaları ve farklı kaynak

yöntemleri belirlenecektir.

• **Lise kategorisinde katılanlar;**

- ✓ Uygulama öncesi adaylar istenilen kaynak uygulamasına göre tel seçimi ve kaynak makinesi doğru parametreleri kendisi ayarlayacaktır.
- ✓ MIG/MAG Gazaltı Kaynak yöntemi kullanacaklardır.
- ✓ Yarışmacıya verilecek parçaların istenen şekilde bindirme kaynak yöntemi ile uygulama yapması istenecektir.
- ✓ Yarışmacının kendisine verilen parçalara istenen yöntemde kaynak uygulaması yapması için 10 dakika süresi olacaktır.

PUANLAMA TÜRÜ (LİSE)	PUAN
Koruyucu ekipman seçimi	5
Kaynak makinesi parametrelerinin ayarlanması (tel hızı, makine voltaj ayarı vb.)	10
Kaynak teli seçimi	10
Kaynak torcu için doğru nozul ve meme seçimi	10
Kaynak uygulaması öncesi parça hazırlığı	5
MIG/MAG Gazaltı kaynak uygulaması	60
TOPLAM	100

Tablo 4 Yarışma Puanlaması

• **Serbest kategorisinde katılanlar;**

- ✓ Uygulama öncesi adaylar istenilen kaynak uygulamasına göre tel seçimi ve kaynak makinesi doğru parametreleri kendisi ayarlayacaktır.
- ✓ MIG/MAG Gazaltı Kaynak ve TIG(Argon) Kaynak yöntemlerini ayrı 2 uygulamada kullanacaklardır.
- ✓ Yarışmacıya verilecek parçaların istenen şekilde bindirme ve çepeçevre kaynak yöntemi ile uygulama yapması istenecektir.
- ✓ Yarışmacının kendisine verilen parçalara istenen her bir yöntemde kaynak uygulaması yapması için 10'ar dakikadan toplam 20 dakika süresi olacaktır.

Yarışma sürecinde; kaynak dikiş görseli, köşe noktadaki kaynak sürekliliği, kaynak cüruf kontrolü, bindirme kaynaklardaki kaynak dikiş kalınlıkları, torc ilerleme hızı değerlendirilecektir.

Yarışma Değerlendirme Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu kriterlere dair bilgilendirme önümüzdeki günlerde TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından yapılacaktır. Final değerlendirmelerine göre finalistlerin sonuç sıralaması TEKNOFEST Yarışma finalinin ardından www.teknofest.org sitesinden

duyurulacaktır.

PUANLAMA TÜRÜ (SERBEST)	PUAN
Koruyucu ekipman seçimi	5
Kaynak makinesi parametrelerinin ayarlanması (tel hızı, makine voltaj ayarı vb.)	10
Kaynak teli seçimi	5
Kaynak torcu için doğru nozul ve meme seçimi	5
Kaynak uygulaması öncesi parça hazırlığı	5
MIG/MAG Gazaltı kaynak uygulaması	35
Argon kaynak uygulaması	35
TOPLAM	100

Tablo 5 Yarışma Puanlaması

5.4.2. Malzeme ve Ekipmanlar

Bu süreçte kaynak ekipman seçimi, kaynak parametreleri ve kaynak dikiş kalitesini değerlendirerek puanlamasını yapacaktır.

Gerekli Ekipman: Gazaltı kaynak makinesi, gazaltı kaynak teli, argon kaynak makinesi, argon kaynak teli, koruyucu ekipmanlar, S355JR kaynaklanabilirlik özelliğine sahip alaşımsız düşük karbonlu yapı çeliği sınav yerinde katılımcılara sağlanacaktır.

6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Yarışmada aşamaları geçerek kendi kategorisinde finale kalarak final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, KYS’ deki takımınızda yer alan mevcut takım üyeleri (danışman dahil değildir) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır. Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına “Danışman Ödülü” ödemesi yapılacaktır.

KATEGORİ	Lise Kategorisi	Serbest Kategori	DANIŞMAN
BİRİNCİLİK	₺120.000,00	₺150.000,00	₺10.000,00
İKİNCİLİK	₺100.000,00	₺120.000,00	₺7.500,00
ÜÇÜNCÜLÜK	₺80.000,00	₺100.000,00	₺6.000,00

Tablo 6 Yarışma Ödülleri

7. İLETİŞİM

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

8. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız.](#)

9. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız.](#)

10. SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ